

Sistemas de ecuaciones matriciales

INSTRUCCIONES DE USO DE LA CALCULADORA

¿QUÉ HACE ESTA CALCULADORA?

Resuelve **sistemas de dos ecuaciones lineales con dos incógnitas matriciales** X e Y de la forma:

$$a_1 \cdot X + b_1 \cdot Y = C_1$$
$$a_2 \cdot X + b_2 \cdot Y = C_2$$

donde **a₁, b₁, a₂, b₂** son escalares (números) y **C₁, C₂** son matrices conocidas.

CÓMO USAR LA CALCULADORA

- 1 Escribe las dos ecuaciones en los campos de texto.

EJEMPLOS DE ECUACIONES

X+Y=A y X-Y=B

2X+3Y=A y X-Y=B

(1/2)X+Y=A y 3X-2Y=B

Las incógnitas son siempre **X** e **Y**. Los coeficientes deben ser números (enteros o fracciones). Las matrices del lado derecho (A, B, C, ...) son las conocidas.

- 2 Indica las dimensiones (filas × columnas) de las matrices X, Y y las matrices conocidas.
Todas las matrices del sistema deben tener las mismas dimensiones.
- 3 Rellena los valores de las matrices conocidas.
Puedes usar enteros, fracciones (3/4) o decimales. Pulsa Tab o Enter para avanzar entre celdas.
- 4 Sigue la resolución guiada paso a paso.
La herramienta presenta el proceso por etapas. En cada etapa verás un campo de entrada para que escribas el resultado intermedio. Si es correcto, se avanza al siguiente paso.

SINTAXIS DE LAS ECUACIONES

Elemento	Descripción	Ejemplos
X , Y	Incógnitas matriciales (siempre estas letras)	X+Y=A
Coeficiente entero	Número entero delante de X o Y (puede ser negativo)	2X , -3Y
Coeficiente fraccionario	Fracción entre paréntesis delante de X o Y	(1/2)X , (-3/4)Y
Coeficiente 1 o -1	Se puede omitir el número; basta con X, Y, -X o -Y	X+Y , -X+2Y

Elemento	Descripción	Ejemplos
Letras mayúsculas (excl. X, Y)	Matrices conocidas del lado derecho	=A, =B, =C
=	Igualdad (obligatoria)	X+Y=A

PROCESO DE RESOLUCIÓN

La herramienta aplica la **regla de Cramer matricial**:

Δ **Cálculo del determinante escalar** $\Delta = a_1 \cdot b_2 - a_2 \cdot b_1$.
Deberás rellenar la matriz de coeficientes y calcular su determinante.

Δ ≠ 0 — Compatible determinado Solución única: $X = (b_2C_1 - b_1C_2) / \Delta$ y $Y = (a_1C_2 - a_2C_1) / \Delta$. La herramienta te guía para calcular cada matriz numerador y luego dividir por Δ.

Δ = 0 — Compatible indeterminado Infinitas soluciones. La herramienta verifica la compatibilidad y muestra la solución general en función de un parámetro.

Δ = 0 — Incompatible Sin solución. La herramienta detecta la inconsistencia y lo indica.

BOTONES ADICIONALES

- RESOLVER AUTOMÁTICAMENTE** — Completa el paso actual sin que el usuario introduzca el valor. *No se recomienda para aprender.*
- OTRO SISTEMA** — Vuelve al inicio para introducir un nuevo sistema.

Fraciones: todos los cálculos se realizan con aritmética exacta, por lo que el resultado nunca presenta errores de redondeo.

Para más información teórica, pulsa ← **TEORÍA** en la barra superior.